

ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS

CICLO LECTIVO: 2025

Guías de Autoestudio

- **SISTEMAS DE NUMERACIÓN**
- **CAMBIOS DE BASE**

Sistema de Numeración	2
Sistemas Posicionales	2
Qué es una base	3
Bases conocidas	3
Teorema Fundamental de la Numeración	3
Ejemplos de cambios de base	5
De cualquier base a Decimal	5
De Hexadecimal a Decimal	6
Ejercicios Propuestos: Convierta a forma decimal.	7
De Decimal a otra base	7
Ejercicios Propuestos: Convierta de decimal a otra base.	9
De Base N a base M (cualquier base a cualquier base)	9
Pasaje Directo	10
Ejercicios: Sistemas de Numeración	11
Tabla de Sistemas de Numeración (hasta base 16)	13

V1.1 2023-04. Rodrigo Vigil - Martin Getzel - Graciela Mendez

Sistema de Numeración

Un sistema de numeración es un conjunto de símbolos y de normas a través del cual pueden expresarse la cantidad de objetos en un conjunto, es decir, a través del cual pueden representarse todos los números válidos. Esto quiere decir que todo sistema de numeración contiene un conjunto determinado y finito de símbolos, además de un conjunto determinado y finito de reglas mediante las cuales combinarlos.

Un sistema de numeración puede obtenerse como:

$$N=(S, R)$$

donde:

- N : es el sistema de numeración considerado (p.ej. decimal, binario, hexadecimal, etc.).
- S : es el conjunto de símbolos permitidos en el sistema. En el caso del sistema decimal son {0,1,2...9}; en el binario son {0,1}; en el octal son {0,1,...7}; en el hexadecimal son {0,1,...9,A,B,C,D,E,F}.
- R : son las reglas que nos indican qué números y qué operaciones son válidas en el sistema, y cuáles no.

En un sistema de numeración posicional las reglas son bastante simples, mientras que la numeración romana requiere reglas algo más elaboradas.

Cada sistema de numeración dispone diferentes reglas, pero una regla común a todos es que para construir números válidos en un sistema de numeración determinado sólo se pueden utilizar los símbolos permitidos en ese sistema.

Para indicar en qué sistema de numeración se representa con una letra que se añade como subíndice a la derecha el número de símbolos que se pueden representar en dicho sistema.

Los sistemas de numeración pueden clasificarse en tres tipos distintos:

- Sistemas no posicionales. Son aquellos en los que a cada símbolo le corresponde un valor fijo, sin importar la posición que ocupe dentro de la cifra.
- Sistemas semi-posicionales. Son aquellos en los que el valor de un símbolo tiende a ser fijo, pero se puede modificar en situaciones particulares de aparición (aunque suelen constituir más bien excepciones). Se entiende como un sistema intermedio entre el posicional y el no posicional.
- Sistemas posicionales o ponderados. Son aquellos en los que el valor de un símbolo está determinado tanto por su propia expresión, como por el lugar que ocupe dentro de la cifra, pudiendo valer más o menos o expresar distintos valores dependiendo de dónde se encuentre.

Sistemas Posicionales

La **notación posicional** es un sistema de numeración en el cual cada dígito posee un valor que depende de su posición relativa, la cual está determinada por la base, que es el número de dígitos necesarios para escribir cualquier número. Un ejemplo de numeración posicional es el habitualmente usado sistema decimal (base 10), necesitamos diez dígitos diferentes, los cuales deberán estar constituidos de un símbolo (grafema), cuyo valor en orden creciente es: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Para los números escritos en sistemas de bases menores, se usan solo los dígitos de menor valor; para los escritos con bases mayores que 10, se utilizan letras: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, ...

Los sistemas de numeración posicionales son los más complejos y eficientes de los tres tipos de sistemas que existen. La combinación del valor propio de los símbolos y el valor asignado por su

posición les permite construir con muy pocos caracteres cifras muy altas, sumando y/o multiplicando el valor de cada uno, lo cual los hace sistemas más versátiles y modernos.

Generalmente, los sistemas posicionales emplean un conjunto fijo de símbolos y a través de su combinatoria se produce el resto de las cifras posibles, hasta el infinito, sin necesidad de crear nuevos signos, sino inaugurando nuevas columnas de símbolos. Desde luego, esto implica que un error en la cadena altera también el valor total de la cifra.

Qué es una base

En un sistema de numeración posicional, se le llama **base** al número que define el orden de magnitud en que se ve incrementada cada una de las cifras sucesivas que componen el número. Es también la cantidad de símbolos presentes en dicho sistema. Por ejemplo, el sistema de numeración decimal utiliza como base el número 10 (diez): hay 10 símbolos o dígitos, y cada uno de ellos se incrementa en un orden de magnitud de 10 por cada posición consecutiva.

Bases conocidas

Base 2 o Binario: El **sistema binario**, es un sistema de numeración en el que los números son representados utilizando únicamente dos cifras: 0 (cero) y 1 (uno). Es uno de los sistemas que se utilizan en las computadoras, debido a que estas trabajan internamente con dos niveles de voltaje, por lo cual su sistema de numeración natural es el sistema binario.

Base 16 o Hexadecimal, Hexa: El **sistema hexadecimal**, es un sistema de numeración en el que los números son representados utilizando 16 símbolos. Los diez primeros corresponden a los números convencionales de 0 a 9 y luego se comienza a numerar con letras, A=10, B=11 hasta F=15. Se utiliza frecuentemente en computación dado que es una potencia del binario y permite representar de forma más reducida números que maneja el ordenador.

Teorema Fundamental de la Numeración

Este teorema establece la forma general de construir números en un sistema de numeración posicional. Primero estableceremos unas definiciones básicas:

N : número válido en el sistema de numeración.

b : base del sistema de numeración. Número de símbolos permitidos en el sistema.

d_i : un símbolo cualquiera de los permitidos en el sistema de numeración.

n : número de dígitos de la parte entera.

, : coma fraccionaria. Símbolo utilizado para separar la parte entera de un número de su parte fraccionaria.

k : número de dígitos de la parte decimal.

La fórmula general para construir un número **N**, con un número finito de decimales, en un sistema de numeración posicional de base **b** es la siguiente:

$$N = \left\{ \begin{array}{l} \langle d_{(n-1)} \dots d_1 d_0, d_{-1} \dots d_{-k} \rangle = \sum_{i=-k}^n d_i b^i \\ N = d_n b^n + \dots + d_1 b^1 + d_0 b^0 + d_{-1} b^{-1} + \dots + d_{-k} b^{-k} \end{array} \right.$$

El valor total del número será la suma de cada dígito multiplicado por la potencia de la base correspondiente a la posición que ocupa en el número.

Esta representación posibilita la realización de sencillos algoritmos para la ejecución de operaciones aritméticas.

Ejemplo en el sistema decimal

En el sistema decimal los símbolos válidos para construir números son $\{0,1,\dots,9\}$ (0 hasta 9, ambos incluidos), por tanto la base (el número de símbolos válidos en el sistema) es *diez*

En la figura inferior podemos ver el teorema fundamental de la numeración aplicado al sistema decimal.

$$N = d_n \dots d_1 d_0, d_{-1} \dots d_{-k} =$$

$$d_n \cdot 10^n + \dots + d_1 \cdot 10^1 + d_0 \cdot 10^0 + d_{-1} \cdot 10^{-1} + \dots + d_{-k} \cdot 10^{-k} =$$

$$N = \sum_{i=-k}^n d_i \cdot 10^i$$

Los dígitos a la izquierda de la coma fraccionaria representados por $d_n \dots d_2 d_1 d_0$, toman el valor correspondiente a las potencias positivas de la base (10 en el sistema decimal), en función de la posición que ocupan en el número, y representan respectivamente al dígito de las n-unidades (10^n), centenas ($10^2=100$), decenas ($10^1=10$) y unidades ($10^0=1$), ya que como se ve en el gráfico están colocados en las posiciones n..., tercera, segunda y primera a la izquierda de la coma fraccionaria.

Los dígitos a la derecha de la coma fraccionaria $d_{-1}, d_{-2}, d_{-3} \dots d_{-n}$ representan respectivamente al dígito de las décimas ($10^{-1}=0,1$), centésimas ($10^{-2}=0,01$), milésimas ($10^{-3}=0,001$) y n-ésimas (10^{-n}).

Por ejemplo, el número 1492,36 en decimal, puede expresarse como:

$$1492,36 = 1 \cdot 10^3 + 4 \cdot 10^2 + 9 \cdot 10^1 + 2 \cdot 10^0 + 3 \cdot 10^{-1} + 6 \cdot 10^{-2}$$

Ejemplo en el sistema binario

Véase ahora el sistema binario o de base 2. En este sistema los dígitos válidos son $\{0,1\}$, y dos unidades forman una unidad de orden superior.

En la figura inferior puede verse el teorema fundamental de la numeración aplicado al sistema binario.

$$N = d_n \dots d_1 d_0, d_{-1} \dots d_{-k} =$$

$$d_n \cdot 2^n + \dots + d_1 \cdot 2^1 + d_0 \cdot 2^0 + d_{-1} \cdot 2^{-1} + \dots + d_{-k} \cdot 2^{-k} =$$

$$N = \sum_{i=-k}^n d_i \cdot 2^i$$

En el sistema binario la base es 2, lo que quiere decir que sólo existen 2 símbolos $\{0,1\}$ para construir todos los números binarios.

En el sistema binario, para representar cifras mayores que 1 se combinan los 2 símbolos {0,1} y agrega una segunda columna de un orden superior.

Así, contando en binario, tras el número $0_{(2)}$ viene el $1_{(2)}$, pero si se cuenta una unidad más se debe usar otra columna, resultando $10_{(2)}$ que es la base.

Se sigue contando $0_{(2)}, 1_{(2)}, 10_{(2)}, 11_{(2)}$. Al añadir una unidad a la columna de las unidades, esa columna ha agotado los símbolos disponibles, y se debe formar una unidad de segundo orden, pero como ya hay una, también se agotan los símbolos disponibles para esa columna, y se deben formar una unidad de tercer orden o $100_{(2)}$. Así, en el sistema binario

$$11_{(2)} + 1_{(2)} + 100_{(2)}$$

Otro ejemplo en binario:

El número $111_{(2)}$ está formado por un solo símbolo repetido tres veces. No obstante, cada uno de esos símbolos tiene un valor diferente, que depende de la posición que ocupa en el número. Así, el primer 1 (empezando por la izquierda) representa un valor de $1_{(2)}(2^2)$, el segundo de $1_{(2)}(2^1)$ y el tercero de $1_{(2)}(2^0)$, dando como resultado el valor del número:

$$111_2 = 1 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 = 4 + 2 + 1 = 7_{10}$$

CONCLUSION:

A medida que la base a representar tiene menos símbolos para hacerlo, la cantidad de dígitos aumenta para su representación. Por ejemplo:

$$15_{(10)} = 15_{(16)} = 13_{(12)} = 16_{(9)} = 21_{(7)} = 120_{(3)} = 1111_{(2)}$$

Ejemplos de cambios de base

De cualquier base a Decimal

Veamos un ejemplo práctico de cómo realizar un cambio de base desde una base cualquiera a la base decimal utilizando el método de descomposición en factores.

En este caso, vamos a convertir el número $1523_{(6)}$ a base 10.

Veamos el paso a paso:

Deberemos identificar la base actual del número que deseamos convertir. En este caso el sufijo (6) nos indica que el número está representado en base 6. Es importante corroborar que cada uno de los dígitos de la composición numérica (en este caso 1532) pertenecen a la base 6. En la base 6, los símbolos válidos para construir números son todos los dígitos entre el 0 y el 5.

Separamos cada uno de los dígitos del número que tenemos en la base inicial, así podemos representarlo como una suma de potencias de la base original.

$$\begin{array}{ccccccc} \boxed{1} & \boxed{5} & \boxed{2} & \boxed{3} & (6) & & \\ \swarrow & \swarrow & \swarrow & \swarrow & & & \\ 1 \times 6^3 & + & 5 \times 6^2 & + & 2 \times 6^1 & + & 3 \times 6^0 \end{array}$$

Podemos notar que los exponentes de las potencias inician por el número 0 del lado derecho de nuestra

Una vez tenemos finalizada la expresión, sólo nos queda hallar su resultado para poder expresar el valor del número en base 10.

$$\begin{array}{ccccccc} \mathbf{1} \times^3 & + & \mathbf{5} \times^2 & + & \mathbf{2} \times^1 & + & \mathbf{3} \times^0 \\ \mathbf{6} \downarrow & & \mathbf{6} \downarrow & & \mathbf{6} \downarrow & & \mathbf{6} \downarrow \\ \mathbf{216} & + & \mathbf{180} & + & \mathbf{12} & + & \mathbf{3} = \end{array} \quad \begin{array}{c} (1 \\ 0) \end{array}$$

De Hexadecimal a Decimal

Como vimos , simplemente debemos multiplicar cada dígito por la potencia dependiente, y después se evalúe el resultado como en una cuenta normal, en base decimal.

$$\begin{array}{c}
 5 \text{ B } 2, \text{ E}_{(16)} \\
 \swarrow \quad \searrow \quad \swarrow \quad \searrow \\
 5 \text{ x }^2_{16} + \text{B x}^1_{16} + 2 \text{ x}^0_{16} + \text{E x}^{-1}_6
 \end{array}$$

(recuérdese que $B_{(16)} = 11_{(10)}$; $E_{(16)} = 14_{(10)}$)

- 43027₍₈₎
- 3D4Bf₍₁₆₎
- A3CBEFD₍₁₆₎
- 315₍₅₎
- 110111110₍₂₎
- 110202₍₃₎
- 32112₍₄₎
- 356₍₇₎
- 3E8.ABF₍₁₆₎

En términos generales, se divide el número del sistema decimal a convertir entre la base a la que se quiere representar, cuyo resultado entero se vuelve a dividir, y así sucesivamente hasta que el

dividendo sea menor que el divisor. Es decir, la división finaliza cuando el dividendo sea menor que el divisor.

A continuación se ordena desde el último cociente hasta el primer resto, simplemente se colocan en orden inverso a como aparecen en la división. Este será el número que buscamos.

Veamos un ejemplo de la conversión de decimal a binario.

Vamos a convertir el número $207_{(10)}$ a base 2.

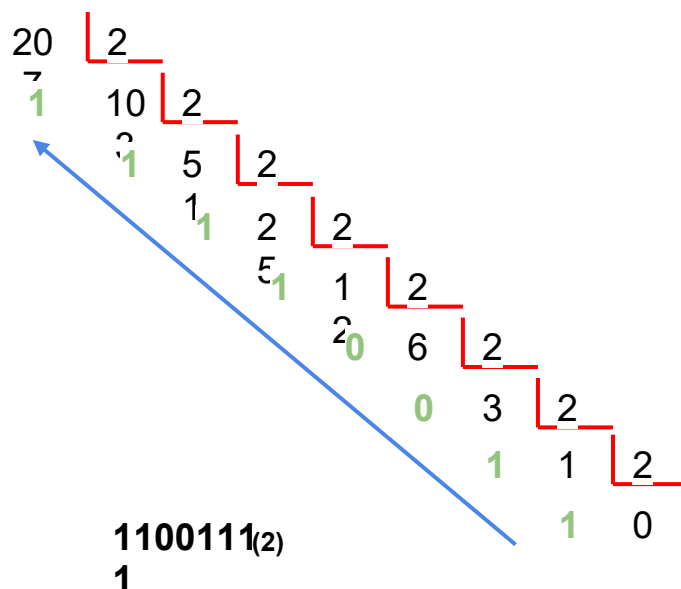
1. Vamos a tomar el número que deseamos convertir y lo dividimos por 2 (solo anotamos cociente y resto, no desarrollamos la parte fraccional).

$$\begin{array}{r} 20 \quad \text{L} 2 _ \\ \underline{16} \quad 10 \\ 4 \end{array}$$

2. Tomamos el cociente de la operación anterior, lo volvemos a dividir por 2 y anotamos el resultado. Repetimos el procedimiento hasta que el resultado de la división sea 0.

$$\begin{array}{r} 20 \quad \text{L} 2 _ \\ \underline{16} \quad 10 \quad \text{L} 2 _ \\ \underline{8} \quad 5 \quad \text{L} 2 _ \\ \underline{4} \quad 2 \quad \text{L} 2 _ \\ \underline{2} \quad 1 \quad \text{L} 2 _ \\ \underline{0} \quad 6 \quad \text{L} 2 _ \\ \underline{0} \quad 3 \quad \text{L} 2 _ \\ \underline{2} \quad 1 \quad \text{L} 2 _ \\ \underline{0} \end{array}$$

3. Una vez que llegamos a obtener cociente 0, realizamos la composición del número final tomando los restos en orden inverso.



Que pasa con números fraccionarios?

Ahora, que vimos cómo convertir un número entero de decimal a binario, vamos a ver cómo hacerlo con aquellos números de la base 10 que además poseen decimales (es decir, números después de la coma).

Vamos a convertir el número $207,625_{(10)}$ a la base 2.

1. Iniciamos convirtiendo la parte entera mediante divisiones sucesivas de igual manera que en el caso previo. Como la parte entera es la misma que la del ejemplo anterior, sabemos que el resultado es 11001111 .
2. Continuamos con la parte decimal. Para esto, vamos a multiplicar solo la parte fraccionaria (en este caso $0,625$) por 2 (sin tener en cuenta la parte entera).

$$0,62 \times 2 = 1,2$$

$$5 \quad = \quad 5$$

3. Ahora separaremos la parte entera del resultado de la parte decimal nuevamente. Si la parte entera del resultado es igual o mayor a 1, anotaremos un 1, en caso contrario anotamos un 0. La parte decimal del resultado volverá a ser multiplicada por 2, y deberemos repetir este procedimiento hasta que la parte decimal sea 0. Hay ciertos números decimales para los cuales este procedimiento nos devolverá un número periódico. En ese caso deberemos parar cuando notemos la repetición de un patrón.

$$0,62 \times 2 = 1,2 \rightarrow 1$$

$$5 \quad = \quad 5$$

$$0,25 \times 2 = 0,5 \rightarrow 0$$

$$5 \quad = \quad 5$$

$$0,5 \times 2 = 1,0 \rightarrow 1$$

$$5 \quad = \quad 5$$

4. Una vez que obtuvimos 0 en la parte decimal, colocamos cada valor obtenido en el orden en el que los obtuvimos.

$$\begin{array}{rcl}
 0,6 & \times & 1, \\
 25 & \swarrow & 25 \\
 0,2 & \times & 0, \\
 5 & \swarrow & 5 \\
 0,5 & \times & 1, \\
 2 & & 0 \\
 = & & =
 \end{array}
 \begin{array}{c}
 \rightarrow 1 \\
 \downarrow \\
 \rightarrow 0 \\
 \downarrow \\
 \rightarrow 1
 \end{array}
 \begin{array}{c}
 1 \\
 0 \\
 1
 \end{array}$$

,101

5. Ahora solo queda combinar ambos resultados, llegando a la conclusión de que el número $207,625_{(10)}$ es equivalente al número **11001111,101₍₂₎**.

Ejercicios: Convierta de decimal a otra base.

- a) 356 a base 7
- b) 346,56 a base 9
- c) 976 a base 17
- d) 876 a base 2
- e) 937624 a base 16

De Base N a base M (cualquier base distinta de la decimal, a cualquier base)

Para transformar cualquier número representado en determinada base, denominada "n" a otra cualquier base, denominada "m", utilizaremos los métodos antes vistos.

En primer término, transformamos el número original en base "n" a base decimal, mediante descomposición polinómica, y luego transformamos el número obtenido (decimal) en la base deseada, "m", mediante divisiones sucesivas.

Ejemplo:

Pasar el siguiente número expresado en base 5= $42301_{(5)}$ a su equivalente en base 9.

- a) Transformar, por descomposición polinómica, el número a base 10:

$$42301_{(5)} = 1 \times 5^0 + 0 \times 5^1 + 3 \times 5^2 + 2 \times 5^3 + 4 \times 5^4 = 2826_{(10)}$$

- b) Transformar el número en base 10 por divisiones sucesivas a base 9.

$$2826 \% 9 \Rightarrow \text{Cociente} = 314 \text{ y resto} = 0$$

$$314 \% 9 \Rightarrow \text{Cociente} = 34 \text{ y resto} = 8$$

$$34 \% 9 \Rightarrow \text{Cociente} = 3 \text{ y resto} = 7$$

$$\text{Resultado: } 42301_{(5)} = 3780_{(9)}$$

Pasaje Directo

Algunas bases están relacionadas entre sí a través de la potenciación (o radicación), por ejemplo el sistema binario, está relacionado con el sistema octal y con el sistema Hexadecimal, ambas son potencia de 2; 2^1 y $2^3=8$, $2^4=16$. Otro ejemplo sería el sistema en base 3 y base 9. 3^1 y $3^2=9$

Esta relación entre bases permite que las conversiones se realicen de forma directa, para ello hay que conocer la correspondencia de dígitos que existe entre ambas bases, lo cual está dado por el índice de la potencia.

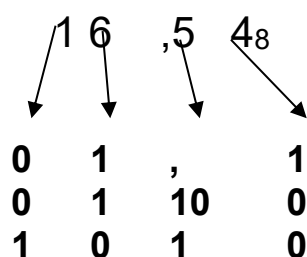
Siguiendo el ejemplo de transformar un número binario en octal y viceversa, el índice de potenciación es 3, esto nos indica que cada 3 dígitos binarios se forma un dígito en octal, o bien que cada dígito octal son 3 dígitos binarios. según la tabla siguiente.

OCTAL	0	1	2	3	4	5	6	7
BINARIO	000	001	010	011	100	101	110	111

De la tabla se deduce que, por ejemplo, el número 6_8 equivale al 110_2 , el número 011_2 equivale al 3_8 ó el número 54_8 equivale al 101100_2 .

En términos generales lo que hacemos para convertir de la base mayor a la menor (de base 8 a base 2) es tomar cada dígito del número en base 8 y escribir los correspondientes 3 dígitos en binario.

Por ejemplo , para convertir el número $16,54_8$ a binario, podemos hacer corresponder cada uno de sus dígitos en base octal con sus tres equivalentes en binario, de forma que:

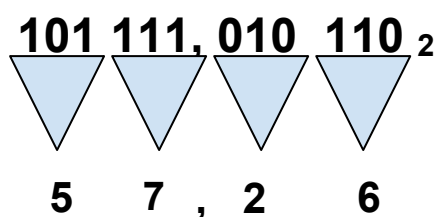


Los ceros a la izquierda de la parte entera o a la derecha de la parte fraccionaria se desprecian. Así pues, obtenemos el resultado que ya sabíamos, $16,54_8 = 1110,1011_2$

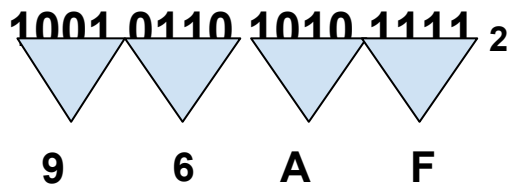
El otro caso sería convertir desde la base menor a la mayor (de binario a base 8), en este caso lo que hacemos es agrupar dígitos de la parte entera de derecha a izquierda y la parte decimal de izquierda a

derecha y en cantidad según la potencia que los relaciona (3 en este caso).

Por ejemplo, para convertir el número $101111,010110_2$ a octal, podemos hacer corresponder cada tres dígitos binarios uno de sus dígitos en base octal, de forma que:



Ejemplo 2: Para convertir al Sistema Hexadecimal (base 16) el número **1001011010101111**₂, igualmente, se puede usar la tabla de correspondencias entre los dígitos de los Sistemas Hexadecimal y Binario, haciendo corresponder grupos de cuatro bits con los dígitos equivalentes en hexadecimal.



HEXA	0	1	2	3	4	5	6	7
BINARIO	0000	0001	0010	0011	0100	0101	0110	0111
HEXA	8	9	A	B	C	D	E	F
BINARIO	1000	1001	1010	1011	1100	1101	1110	1111

Ejercicios: Sistemas de Numeración

- El número binario 1101 es igual al número decimal:
(a) 13 (b) 49 (c) 11 (d) 3
- El número binario 11011101 es igual al número decimal:
(a) 121 (b) 221 (c) 441 (d) 256
- El número decimal 17 es igual al número binario:
(a) 10010 (b) 11000 (c) 10001 (d) 01001
- El número decimal 175 es igual al número binario:
(a) 11001111 (b) 10101110 (c) 10101111 (d) 11101111
- El número binario 10001101010001101111 puede escribirse en hexadecimal como:
(a) AD467 (b) 8C46F (c) 8D46F (d) AE46F
- El número binario correspondiente al hexadecimal F7A9 es:
(a) 1111011110101001 (b) 1110111110101001 (c) 1111111010110001 (d) 1111011010101001
- Convierta a base 2= binario.
 - 43027₍₈₎
 - A3CBEFD₍₁₆₎
 - 35296₍₁₀₎
 - 52006₍₇₎

- e. $A48_{(11)}$
f. $314_{(5)}$
8. Convierta a base 8 = octal
- i. $1001101.01100001_{(2)}$
ii. $1F5_{(16)}$
9. Convierta a base 16 = hexadecimal.
- iii. $15321_{(10)}$
iv. $314_{(5)}$
v. $A48_{(11)}$
vi. $100101100_{(2)}$
10. Convierta a formato binario, aplicando pasaje directo.
- a. $3D59_{(16)}$
b. $7BA3.BC_{(16)}$
c. $3D59_{(16)}$
d. $5274_{(8)}$
e. $1110001_{(4)}$
11. Convertir :
- a. el número decimal **7820** a octal, binario, cuaternario y quinario.
b. el número binario $0,01001111_{(2)}$ a decimal.
c. el número $1024,75_{(8)}$ a decimal y hexadecimal.
d. a octal y binario los números: $3AE_{(16)}$ y $7F, CB_{(13)}$
12. Dados los símbolos "3" y "9" decir cuánto vale si se leen dichos símbolos en hexadecimal, en decimal y en octal.
13. Sean los símbolos 1011, leer dicha información en binario, en octal y en base 5, diciendo en cada caso cuál es el equivalente decimal.
14. Dado un número del tipo $10_{(x)}$ [uno cero en base x] indicar qué número es en base 10, 5 y 12.
15. Completar la siguiente tabla con las diferentes representaciones de los números en las bases indicadas.
- | Base 2 | Base 6 | Base 8 | Base 10 | Base 16 |
|----------------|------------|------------|------------|-----------|
| 1101101 | | | | |
| | 521 | | | |
| | | 164 | | |
| | | | 293 | |
| | | | | 7A |
16. Verificar que las siguientes operaciones sean correctas:
- a. $115_{(7)} + 14_{(7)} = 132_{(7)}$
b. $F3_{(16)} - 73_{(16)} = 80_{(16)}$
c. $110101_{(2)} + 1001_{(2)} = 100111_{(2)}$ (debería ser $111110_{(2)}$)
d. $160_{(8)} + 101_{(5)} = 256_{(7)}$ (debería ser $255_{(7)}$)
e. $205_{(10)} * 101_{(2)} = 401_{(16)}$

f. $78_{(12)} - 22_{(9)} = 102_{(7)}$ (debería ser $132_{(7)}$)

Solución caso a

Opción directa.

$$\begin{array}{r} 115 \\ +14 \end{array}$$

17. Encontrar el valor de X para que las siguientes operaciones sean correctas:

- a. $105_{(6)} + 12_{(X)} = 51_{(9)}$ ($X = 3$)
- b. $FF_{(16)} - A1_{(X)} = 1034_{(5)}$ ($X = 11$)
- c. $B1_{(13)} + 10_{(X)} = 12211_{(3)}$ ($X = 13$)

Ejemplo:

Paso a base 10 los números que conozco, y hago la resta para poder despejar X.

Cada dígito se multiplica por su base de mayor a menor peso para pasar a base 10.

$$1 \times 6^2 + 0 \times 6^1 + 5 \times 6^0 = 36 + 0 + 5 = 41_{10}$$

$$5 \cdot 9^1 + 1 \cdot 9^0 = 45 + 1 = 46_{10}$$

$$46 - 41 = 5_x$$

Averiguo la base X

$$1 \cdot x^1 + 2 \cdot x^0 = 5$$

$$3x = 5 \quad \square \quad x=3$$

Tabla de Sistemas de Numeración (hasta base 16)

Binario	Base3	Base4	Base5	Base 6	Base 7	Oct	Base 9	Dec	Base 11	Base 12	Base 13	Base 14	Base 15	Hex
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
11	10	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
100	11	10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
101	12	11	10	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
110	20	12	11	10	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
111	21	13	12	11	10	7	7	7	7	7	7	7	7	7
1000	22	20	13	12	11	10	8	8	8	8	8	8	8	8
1001	100	21	14	13	12	11	10	9	9	9	9	9	9	9
1010	101	22	20	14	13	12	11	10	A	A	A	A	A	A
1011	102	23	21	15	14	13	12	11	10	B	B	B	B	B
1100	110	30	22	20	15	14	13	12	11	10	C	C	C	C
1101	111	31	23	21	16	15	14	13	12	11	10	D	D	D
1110	112	32	24	22	20	16	15	14	13	12	11	10	E	E
1111	120	33	30	23	21	17	16	15	14	13	12	11	10	F
10000	121	100	31	24	22	20	17	16	15	14	13	12	11	10